

Ejercicios de NumPy, Pandas y Matplotlib

Este cuaderno contiene 10 ejercicios prácticos que combinan NumPy, Pandas y Matplotlib.

Rellena cada celda de código con tu solución.

Ejercicio 1 — Carga y exploración inicial (Pandas)

Carga un archivo CSV llamado `mediciones_industriales.csv` que contiene 8.000 registros y las columnas:

`ID`, `Presion`, `Caudal`, `Vibracion`, `Estado`.

1. Muestra las **primeras 7 filas** del DataFrame.
2. Muestra el **tipo de datos** de cada columna.
3. Indica cuántos **valores nulos** hay por columna.

Ejercicio 2 — Creación de Series y detección de nulos

Crea una **Serie** con los valores:

`[101.2, 98.7, NaN, 105.3, 100.1]`

y el índice:

`["A", "B", "C", "D", "E"]`

1. Muestra la serie completa.
2. Usa `pd.isna()` y `pd.notna()` para identificar valores faltantes.
3. Asigna un nombre a la serie y al índice.

Ejercicio 3 — Construcción de DataFrame desde diccionarios

Crea un DataFrame a partir del siguiente diccionario anidado:

```
In [ ]: produccion = { "Planta_A": {2020: 1200, 2021: 1350, 2022: 1400}, "Planta_B": {20
```

1. Muestra el DataFrame.
2. Añade una columna `"Diferencia"` = `Planta_A` - `Planta_B`.
3. Indica si el índice del DataFrame es único.

Ejercicio 4 — Estadística descriptiva con NumPy

Dado el siguiente array:

```
vibracion = np.random.normal(5, 1.2, 5000)
```

1. Calcula media, mediana, varianza y desviación estándar.
2. Calcula los percentiles 10, 50 y 90.
3. Explica si la distribución parece simétrica o asimétrica.

Ejercicio 5 — Clasificación vectorizada (np.where + Pandas)

Usando la columna "Caudal" del DataFrame del ejercicio 1:

Clasifica cada registro en un nuevo array `caudal_clasificado` :

- `< 20` → categoría 1
- `20-50` → categoría 2
- `> 50` → categoría 3

1. Crea el array usando `np.where` .
2. Añádelo como columna al DataFrame.
3. Cuenta cuántos registros hay en cada categoría.

Ejercicio 6 — Slicing y fancy indexing

Usando la columna "Estado" del DataFrame:

1. Obtén un array desde el índice 200 al 800 tomando uno de cada 15.
2. Selecciona mediante fancy indexing los índices `[10, 100, 1000, 3000]` .
3. Usa indexación booleana para contar cuántos estados son "Crítico" .

Ejercicio 7 — Gráfico de líneas (Matplotlib + Pandas)

Representa la evolución del **Caudal** en los primeros 300 registros:

- Línea roja
- Grosor 2
- Título y etiquetas de ejes
- Cuadrícula activada

Ejercicio 8 — Histograma y análisis

Crea un histograma de la columna "Presion" con `bins = 8` .

1. Añade título y etiquetas.
2. Calcula media, mediana, desviación estándar, percentil 25 y 75.

3. Explica si el histograma coincide con los valores estadísticos.

Ejercicio 9 — Scatter plot multivariable

Representa un scatter plot con:

- Eje X → `Presion`
- Eje Y → `Vibracion`
- Color → `Estado`
- Solo los primeros 50 registros
- Colormap `"plasma"`

Ejercicio 10 — Manipulación avanzada de DataFrames

Usando el DataFrame del ejercicio 1:

1. Crea una columna `"Presion_normalizada"` aplicando:
$$(x - \min) / (\max - \min)$$
2. Elimina la columna `"Estado"`.
3. Reordena las columnas para que `"ID"` sea la primera.
4. Convierte el DataFrame final a un array NumPy con `.to_numpy()`.